



CAPÍTULO

30

Crescimento da moeda e inflação

Nos dias de hoje, se você quiser comprar um sorvete de casquinha, precisará de alguns dólares, mas nem sempre foi assim. Na década de 1930, minha avó tinha uma loja de doces, na cidade de Trenton, em New Jersey, e vendia sorvetes em dois tamanhos. Um sorvete de casquinha pequeno custava três *cents*. Clientes mais esfomeados podiam comprar um sorvete de casquinha grande por cinco *cents*.

Você provavelmente não está surpreso com o aumento do preço dos sorvetes. Em nossa economia, os preços tendem a aumentar com o passar do tempo. Esse aumento do nível geral de preços é chamado *inflação*. Já vimos em um capítulo anterior como os economistas medem a taxa de inflação: pela variação percentual no índice de preços ao consumidor, pelo deflator do PIB ou por qualquer outro índice do nível geral de preços. Esses índices de preços mostram que, nos últimos 70 anos, os preços subiram, em média, 4% ao ano. Acumulada ao longo de muitos anos, uma inflação de 4% ao ano levou a um aumento de 16 vezes no nível de preços.

A inflação pode parecer natural e inevitável para alguém que tenha crescido nos Estados Unidos durante as décadas mais recentes, mas, na verdade, não é algo inevitável. No século XIX, houve longos períodos

durante os quais a maioria dos preços caiu – um fenômeno chamado *deflação*. O nível médio dos preços da economia norte-americana foi 23% menor em 1896 que em 1880, e essa deflação foi um assunto de grande importância na eleição presidencial de 1896. Os fazendeiros, que haviam acumulado grandes dívidas, sofreram quando a queda dos preços de suas colheitas reduziu suas rendas e, com isso, sua capacidade de pagar dívidas. Eles defendiam políticas governamentais que tivessem por objetivo reverter a deflação.

Embora a inflação tenha sido a regra durante a história recente, tem havido uma variação substancial na taxa de aumento dos preços. Durante os anos 1990, os preços subiram a uma taxa média de cerca de 2% ao ano. Já durante os anos 1970, os preços subiram cerca de 7% ao ano, o que implicou duplicação do nível de preços durante a década. O público frequentemente considera essas taxas tão elevadas de inflação como um grande problema econômico. De fato, quando o presidente Jimmy Carter concorreu à reeleição em 1980, o desafiante Ronald Reagan apontou a inflação elevada como uma das falhas da política econômica de Carter.

Dados internacionais mostram uma extensão ainda mais ampla de experiências inflacionárias. Em 2009, enquanto a taxa de inflação nos Estados Unidos estava em torno de 2%, a inflação era de 1,7% no Japão, 9% na Rússia e 25% na Venezuela. Mesmo as altas taxas na Rússia e na Venezuela são moderadas por certos padrões. Em fevereiro de 2008, o banco central do Zimbábue anunciou que a taxa de inflação havia alcançado 24.000%, enquanto estimativas independentes anunciam números ainda maiores. Uma taxa de inflação tão alta é chamada de *hiperinflação*.

O que determina se uma economia apresentará inflação e, em caso positivo, de quanto? Este capítulo responde a essa pergunta desenvolvendo a *teoria quantitativa da moeda*. O Capítulo 1 resume essa teoria como um dos *Dez Princípios de Economia*: os preços aumentam quando o governo emite moedas demais. Essa ideia tem uma longa e venerável tradição entre os economistas. A teoria quantitativa foi discutida pelo famoso filósofo e economista do século XVIII, David Hume, e, mais recentemente, defendida pelo proeminente economista Milton Friedman. Essa teoria da inflação pode explicar inflações moderadas, como aquelas ocorridas nos Estados Unidos, e também hiperinflações.

Após desenvolvermos a teoria da inflação, abordaremos uma questão correlata: por que a inflação é um problema? À primeira vista, a resposta pode parecer óbvia: a inflação é um problema porque as pessoas não gostam dela. Nos anos 1970, quando os Estados Unidos apresentavam taxas de inflação relativamente altas, as pesquisas de opinião colocavam a inflação como o maior problema enfrentado pela nação. O presidente Ford refletiu esse sentimento em 1974 quando chamou a inflação de “inimigo público número 1”. Ford usava na lapela um *button* em que se lia “WIN” – *Whip inflation now* (Acabar com a inflação já).

Mas quais são, exatamente, os custos que a inflação impõe a uma sociedade? A resposta pode surpreender você. Identificar os diversos custos da inflação não é tão simples e direto quanto pode parecer à primeira vista. Como resultado, embora a maioria dos economistas condene a hiperinflação, alguns deles afirmam que os custos de uma inflação moderada não são tão elevados quanto o público em geral acredita.

A TEORIA CLÁSSICA DA INFLAÇÃO

Vamos começar nosso estudo da inflação desenvolvendo a teoria quantitativa da moeda. Essa teoria é muitas vezes chamada “teoria clássica” porque foi desenvolvida por alguns dos primeiros pensadores da economia. A maioria dos economistas utiliza essa teoria para explicar os determinantes de longo prazo do nível de preços e da taxa de inflação.

O nível de preços e o valor da moeda

Vamos supor que observamos, ao longo de determinado período, o preço de um sorvete de casquinha aumentar de 5 *cents* para um dólar. Que conclusão poderíamos tirar do fato de que as pessoas estão dispostas a dar muito mais dinheiro em troca de um sorvete? É possível que as pessoas estejam gostando mais de sorvete (talvez porque algum químico tenha desenvolvido um novo e maravilhoso sabor). Mas, provavel-

mente, não é esse o caso. O mais provável é que as pessoas continuem apreciando o sorvete da mesma forma e que, com o passar do tempo, a moeda usada para comprá-lo tenha se tornado menos valiosa. De fato, o primeiro entendimento sobre a inflação é de que ela tem mais a ver com o valor da moeda que com o valor dos bens.

Esse entendimento nos ajuda a apontar um caminho em direção à teoria da inflação. Quando o índice de preços ao consumidor e outras medidas do nível de preços aumentam, os analistas muitas vezes sentem-se tentados a olhar os muitos preços individuais que compõem esses índices de preços: “O IPC aumentou 3% no mês passado, influenciado por um aumento de 20% no preço do café e um aumento de 30% no preço do óleo para aquecimento”. Embora essa abordagem contenha algumas informações interessantes sobre o que está acontecendo na economia, deixa passar um ponto-chave: a inflação é um fenômeno amplo da economia que diz respeito, em primeiro lugar, ao valor do meio de troca da economia.

O nível geral de preços da economia pode ser visto de duas maneiras. Até agora, olhamos o nível de preços como o preço de uma cesta de bens e serviços. Quando o nível de preços aumenta, as pessoas precisam pagar mais pelos bens e serviços que comprem. Alternativamente, podemos ver o nível de preços como uma medida do valor da moeda. Um aumento no nível de preços significa uma redução no valor da moeda porque cada dólar que você tem na carteira compra uma quantidade menor de bens e serviços.

Pode ser útil expressar matematicamente essas ideias. Suponha que P seja o nível de preços medido, por exemplo, pelo índice de preços ao consumidor ou pelo deflator do PIB. Então, P mede o número de dólares necessário para comprar uma cesta de bens e serviços. Agora, vamos inverter essa ideia: a quantidade de bens e serviços que pode ser comprada com \$ 1 é igual a $1/P$. Em outras palavras, se P é o preço dos bens e serviços medido em termos de moeda, $1/P$ é o valor da moeda medido em termos de bens e serviços.

Esta matemática é a mais simples de entender em uma economia que produz apenas um único bem, digamos, casquinhas de sorvete. Nesse caso, P seria o preço de uma casquinha. Quando o preço de uma casquinha (P) é \$ 2, o valor de um dólar ($1/P$) equivale à metade da casquinha. Quando o preço (P) sobe para \$ 3, o valor de um dólar ($1/P$) cai para um terço de uma casquinha. A economia real produz milhares de bens e serviços, portanto podemos usar um índice de preço em vez do preço de um único bem. Mas a lógica permanece a mesma: quando o nível geral de preços sobe, o valor da moeda diminui.

Oferta de moeda, demanda de moeda e equilíbrio monetário

O que determina o valor da moeda? A resposta a esta questão, como a muitas questões em economia, está na oferta e na demanda. Assim como a oferta e a demanda de bananas determinam o preço das bananas, a oferta e a demanda de moeda determinam o valor da moeda. Assim, nosso próximo passo no desenvolvimento da teoria quantitativa da moeda será considerar os determinantes da oferta e da demanda de moeda.

Vamos considerar primeiro a oferta de moeda. No capítulo anterior, discutimos como o Federal Reserve, com o sistema bancário, determina a oferta de moeda. Quando o Fed vende títulos em operações de mercado aberto, recebe dólares em troca e contrai a oferta de moeda. Quando o Fed compra títulos do governo, paga com dólares e expande a oferta de moeda. Além disso, se quaisquer desses dólares forem depositados nos bancos, que mantêm uma parte como reservas e emprestam o restante, o multiplicador da moeda entrará em ação, e as operações de mercado aberto poderão ter um efeito ainda maior sobre a oferta de moeda. Tendo em vista nossos objetivos neste capítulo, vamos ignorar as complicações introduzidas pelo sistema bancário e simplesmente tomar a quantidade de moeda ofertada como uma variável de política controlada pelo Fed.

Vamos considerar agora a demanda de moeda. Em seu aspecto mais fundamental, a demanda de moeda reflete quanta riqueza as pessoas desejam manter na forma líquida. Há muitos fatores que influenciam a quantidade de moeda demandada. A quantidade de moeda corrente que as pessoas mantêm em suas carteiras, por exemplo, depende do seu grau de confiança em cartões de crédito e da facilidade de encontrar um caixa eletrônico. E, como veremos no Capítulo 34, a quantidade de moeda demandada depende da taxa de juros que as pessoas podem obter usando a moeda para comprar títulos em vez de deixá-la na carteira ou em uma conta corrente que pague juros baixos.

Embora a demanda de moeda seja afetada por muitas variáveis, uma delas é de especial importância: o nível médio dos preços na economia. As pessoas retêm moeda porque ela é um meio de troca. Ao contrário dos demais ativos, como títulos ou ações, as pessoas podem usar moeda para comprar os bens e serviços de suas listas de compras. A quantidade de moeda que elas decidirão manter para esse fim depende dos preços dos bens e serviços. Quanto mais elevados forem os preços, mais moeda será exigida em uma transação típica e mais moeda as pessoas decidirão manter em suas carteiras e contas correntes. Ou seja, um elevado nível de preços (um baixo valor da moeda) aumenta a quantidade de moeda demandada.

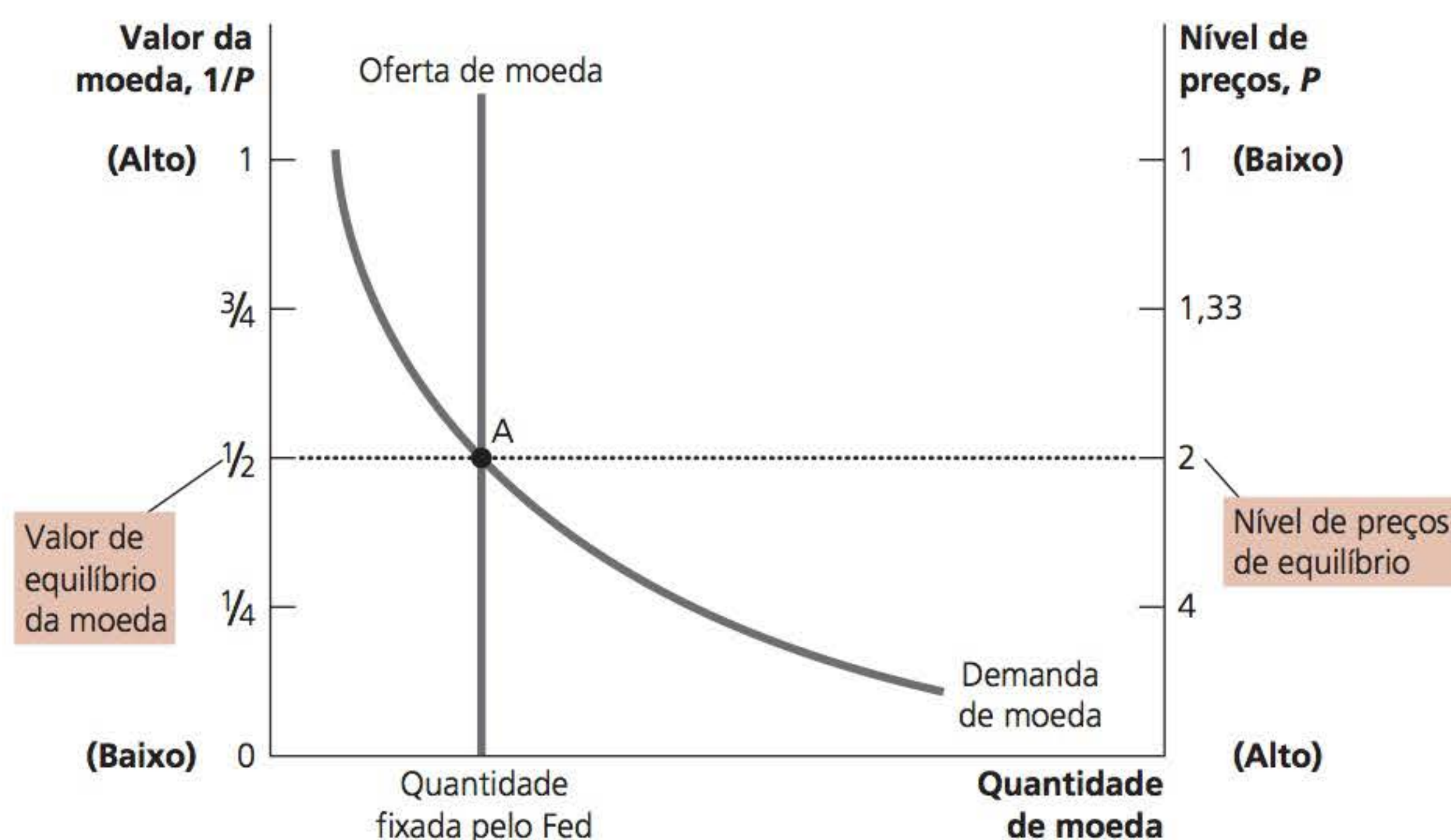
O que garante que a quantidade de moeda que o Fed oferta seja igual à quantidade de moeda que as pessoas demandam? A resposta depende do horizonte de tempo a ser considerado. Mais adiante, examinaremos a resposta em relação ao curto prazo e veremos que a taxa de juros desempenha um papel-chave. No longo prazo, contudo, a resposta é diferente e muito mais simples. *No longo prazo, o nível geral dos preços se ajusta para o nível em que a demanda de moeda seja igual à oferta de moeda.* Se o nível de preços estiver acima do nível de equilíbrio, as pessoas desejam ter mais moeda do que o Fed criou, de modo que o nível de preços deve cair para equilibrar a oferta e a demanda de moeda. Se o nível de preços estiver abaixo do nível de equilíbrio, as pessoas desejam manter menos moeda que a criada pelo Fed, e o nível de preços deve aumentar até equilibrar a oferta e a demanda de moeda. No nível de preços de equilíbrio, a quantidade de moeda que as pessoas desejam manter é exatamente igual à quantidade de moeda ofertada pelo Fed.

A Figura 1 ilustra essas ideias. O eixo horizontal do gráfico mostra a quantidade de moeda. O eixo vertical à esquerda mostra o valor da moeda $1/P$, e o eixo vertical à direita, o nível de preços P . Observe que o eixo do nível de preços, à direita, está invertido: um baixo nível de preços é mostrado próximo ao topo do eixo e um nível de preços elevado aparece próximo à sua parte inferior. Esse eixo invertido mostra que, quando o valor da moeda é alto (como mostrado próximo ao topo do eixo esquerdo), o nível de preços é baixo (próximo ao topo do eixo direito).

Figura 1

Como a oferta e a demanda de moeda determinam o nível dos preços de equilíbrio

O eixo horizontal mostra a quantidade de moeda. O eixo vertical da esquerda mostra o valor da moeda, e o eixo vertical da direita, o nível de preços. A curva de oferta de moeda é vertical porque a quantidade de moeda ofertada é fixada pelo Fed. A curva de demanda de moeda tem inclinação negativa porque as pessoas desejam manter em mãos maior quantidade de moeda quando cada dólar compra menos. No equilíbrio, ponto A, o valor da moeda (no eixo da esquerda) e o nível de preços (no eixo da direita) ajustaram-se para trazer a quantidade de moeda ofertada e a quantidade de moeda demandada para o equilíbrio.



As duas curvas da figura são as curvas de oferta e demanda de moeda. A curva de oferta é vertical porque o Fed fixou a quantidade de moeda disponível. A curva de demanda de moeda tem inclinação negativa, indicando que, quando o valor da moeda é baixo (e o nível de preços é alto), as pessoas demandam uma maior quantidade de moeda para comprar bens e serviços. No equilíbrio, mostrado na figura como ponto A, a quantidade de moeda demandada é igual à quantidade de moeda ofertada. Esse equilíbrio da oferta e da demanda de moeda determina o valor da moeda e o nível de preços.

Os efeitos de uma injeção de moeda

Vamos agora considerar os efeitos de uma alteração na política monetária. Para tanto, imagine que a economia esteja em equilíbrio e que, subitamente, o Fed dobre a oferta de moeda, emitindo algumas notas de dólares e despejando-as de helicóptero por todo o país (ou, de maneira menos dramática e mais realista, o Fed poderia injetar moeda na economia, comprando alguns títulos do governo que estão em mãos do público, em operações de mercado aberto). O que acontece após tal injeção monetária? Como o novo equilíbrio se compara com o antigo?

A Figura 2 mostra o que acontece. A injeção monetária desloca a curva de oferta para a direita, de OM_1 para OM_2 , e o equilíbrio se move do ponto A para o ponto B. Como resultado, o valor da moeda (mostrado no eixo da esquerda) diminui de $1/2$ para $1/4$, e o nível de preços de equilíbrio (mostrado no eixo da direita) aumenta de 2 para 4. Em outras palavras, quando um aumento na oferta de moeda torna os dólares mais abundantes, o resultado é um aumento no nível de preços que diminui o valor de cada dólar.

Essa explicação de como o nível de preços é determinado e por que ele pode mudar com o passar do tempo se chama **teoria quantitativa da moeda**. De acordo com a teoria quantitativa, a quantidade de moeda disponível na economia determina o valor

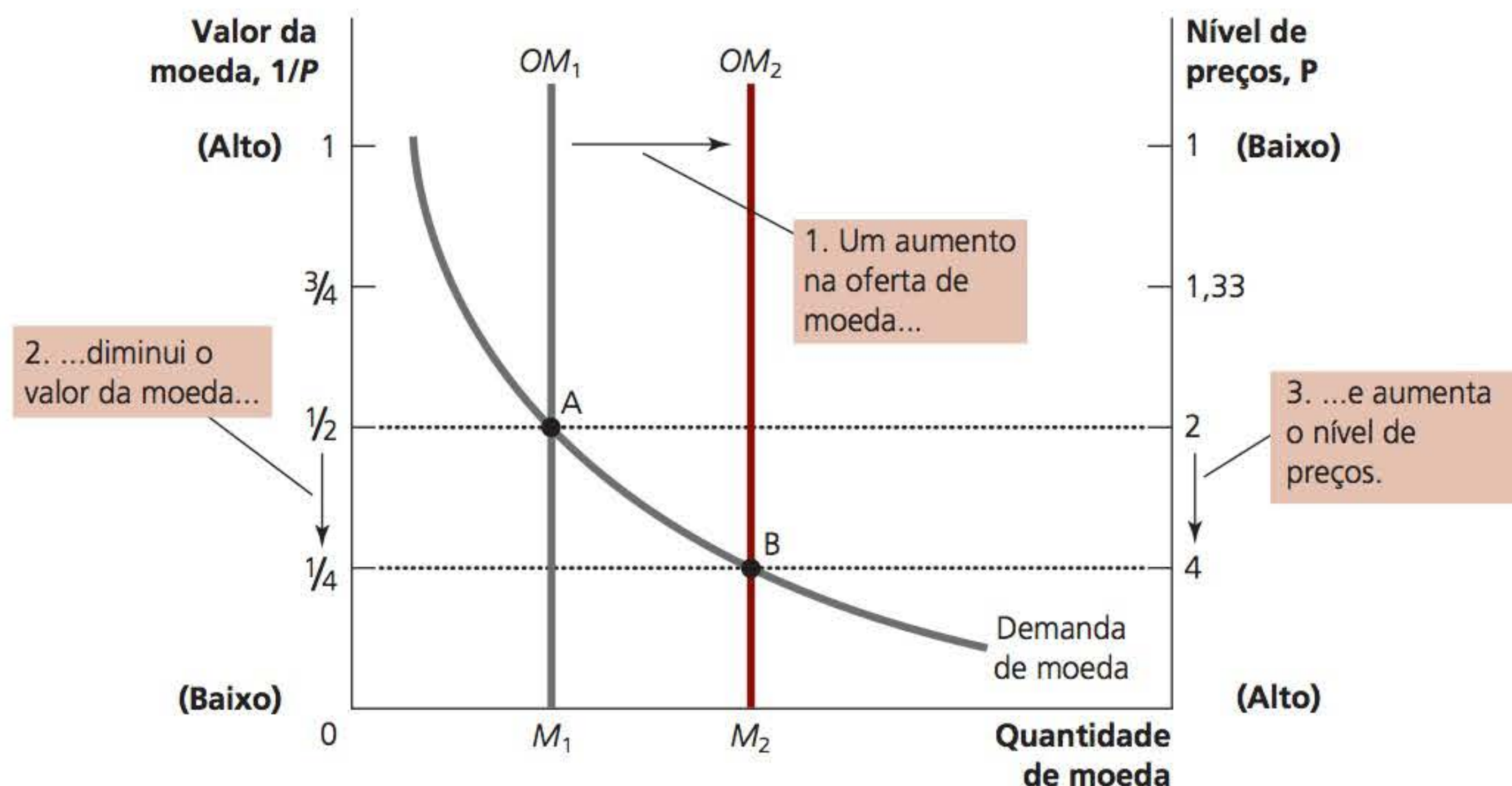
teoria quantitativa da moeda

teoria que afirma que a quantidade de moeda disponível determina o nível de preços e que a taxa de crescimento na quantidade de moeda disponível determina a taxa de inflação

Figura 2

Um aumento na oferta de moeda

Quando o Fed aumenta a oferta de moeda, a curva de oferta de moeda desloca-se de OM_1 para OM_2 . O valor da moeda (no eixo esquerdo) e o nível do preço (no eixo direito) ajustam-se para trazer a oferta e a demanda de volta ao equilíbrio. O equilíbrio move-se do ponto A para o ponto B. Com isso, quando um aumento na oferta de moeda torna os dólares mais abundantes, o nível de preços aumenta, fazendo que cada dólar valha menos.



da moeda, e o crescimento da quantidade de moeda é a principal causa da inflação. Como disse uma vez o economista Milton Friedman, “a inflação é sempre e em todo lugar um fenômeno monetário”.

Um breve olhar sobre o processo de ajuste

Até agora, comparamos o antigo equilíbrio com o novo equilíbrio após uma injeção de moeda. De que maneira a economia vai do antigo para o novo equilíbrio? Uma resposta completa a essa questão exige um entendimento das flutuações de curto prazo da economia, que examinaremos mais adiante. Aqui analisaremos brevemente o processo de ajustamento que ocorre depois de uma alteração na oferta de moeda.

O efeito imediato de uma injeção de moeda é criar um excesso de oferta de moeda. Antes da injeção, a economia estava em equilíbrio (ponto A da Figura 2). No nível de preços vigente, as pessoas têm exatamente a quantidade de moeda que desejam. Mas, depois que os helicópteros jogaram a nova moeda e as pessoas a recolheram das ruas, elas têm mais dólares do que desejam nas carteiras. No nível de preços vigente, a quantidade de moeda ofertada agora excede a quantidade de moeda demandada.

As pessoas tentam se livrar desse excesso de oferta de moeda de várias maneiras. Elas podem comprar bens e serviços com esse excesso de moeda. Ou podem usá-lo para conceder empréstimos às outras por meio da compra de títulos ou do depósito desse excesso de moeda em contas de poupança. Esses empréstimos permitem que outras pessoas comprem bens e serviços. Em qualquer caso, a injeção de moeda aumenta a demanda por bens e serviços.

A capacidade que a economia tem de ofertar bens e serviços, contudo, não foi alterada. Como vimos no capítulo sobre produção e crescimento, a produção de bens e serviços da economia é determinada pela disponibilidade de trabalho, capital físico, capital humano, recursos naturais e conhecimento tecnológico. Nenhum deles é alterado com a injeção de moeda.

Portanto, a maior demanda por bens e serviços faz com que os preços dos bens e serviços aumentem. O aumento no nível de preços, por sua vez, eleva a quantidade de moeda demandada porque as pessoas necessitam de mais dólares para cada transação. Por fim, a economia atinge um novo equilíbrio (ponto B da Figura 2) em que a quantidade de moeda demandada novamente é igual à quantidade de moeda ofertada. Dessa forma, o nível geral de preços dos bens e serviços ajusta-se para trazer a oferta e a demanda de moeda para o equilíbrio.

A dicotomia clássica e a neutralidade monetária

Vimos como as alterações na oferta de moeda levam a mudanças no nível geral de preços dos bens e serviços. De que forma essas alterações monetárias afetam outras variáveis, como produção, emprego,

salários reais e taxas de juros reais? Essa questão há muito tem intrigado os economistas, inclusive David Hume no século XVIII.

Hume e seus contemporâneos sugeriram que todas as variáveis econômicas devem ser divididas em dois grupos. O primeiro grupo consiste em **variáveis nominais** – variáveis medidas em unidades monetárias; o segundo grupo, em **variáveis reais** – variáveis medidas em unidades físicas. Por exemplo, a renda dos produtores de milho é uma variável nominal porque é medida em dólares, ao passo que a quantidade de milho que eles produzem é uma variável real porque é medida em sacas. O PIB nominal é uma variável nominal porque mede o valor em dólares da produção de bens e serviços da economia; o PIB real é uma variável real porque mede a quantidade total de bens e serviços produzidos na economia e não é influenciado pelos preços correntes desses bens e serviços. Essa separação das variáveis em grupos é denominada, hoje, **dicotomia clássica** (uma *dicotomia* é uma divisão em dois grupos e *clássica* refere-se aos primeiros pensadores econômicos).

variáveis nominais

variáveis medidas em unidades monetárias

variáveis reais

variáveis medidas em unidades físicas

dicotomia clássica

a separação teórica entre variáveis nominais e variáveis reais

A aplicação da dicotomia clássica é um pouco complicada quando nos voltamos para os preços. Os preços na economia são normalmente cotados em termos de moeda e, portanto, são variáveis nominais. Por exemplo, quando dizemos que o preço do milho é de \$ 2 por saca ou que o preço do trigo é de \$ 1 por saca, os dois preços são variáveis nominais. Mas e quanto aos preços *relativos* – o preço de uma coisa comparado ao preço de outra? Em nosso exemplo, poderíamos dizer que o preço de uma saca de milho são duas sacas de trigo. Observe que o preço relativo não mais é medido em termos de moeda. Quando comparamos os preços de dois bens quaisquer, os sinais de dólar se cancelam e o número resultante é medido em unidades físicas. A lição é que os preços em dólar são variáveis nominais, ao passo que os preços relativos são variáveis reais.

Essa lição traz diversas implicações importantes. Por exemplo, o salário real (o salário em dólar corrigido pela inflação) é uma variável real porque mede a taxa pela qual a economia troca bens e serviços por cada unidade de trabalho. De forma similar, a taxa de juros real (a taxa de juros nominal corrigida pela inflação) é uma variável real porque mede a taxa pela qual a economia troca bens e serviços produzidos hoje por bens e serviços produzidos no futuro.

Por que nos damos ao trabalho de dividir as variáveis nesses dois grupos? A dicotomia clássica é útil para analisar a economia porque forças diferentes influenciam as variáveis reais e nominais. De acordo com a análise clássica, as variáveis nominais são influenciadas por acontecimentos ocorridos no sistema monetário da economia, ao passo que o sistema monetário é, em grande medida, irrelevante para explicar as variáveis reais.

Essa ideia estava implícita em nossas discussões anteriores sobre economia real no longo prazo. Nos capítulos anteriores, examinamos como o PIB real, a poupança, o investimento, as taxas de juros reais e o desemprego são determinados sem nenhuma menção à existência da moeda. Como explicamos nessa análise, a produção de bens e serviços da economia depende da produtividade e da oferta de fatores, a taxa de juros real se ajusta para equilibrar a oferta e a demanda por fundos para empréstimos, o salário real se ajusta para equilibrar a oferta e a demanda de mão de obra, e o desemprego surge quando o salário real, por alguma razão, se mantém acima do nível de equilíbrio. Essas importantes conclusões não têm nada a ver com a quantidade de moeda ofertada.

As alterações na oferta de moeda, segundo a análise clássica, afetam as variáveis nominais, mas não as reais. Quando o banco central dobra a oferta de moeda, o nível de preços dobra, o salário em dólares dobra e todos os demais valores em dólar dobram. As variáveis reais, como produção, emprego, salário real e taxa de juros real, mantêm-se inalteradas. Essa irrelevância das alterações monetárias para as variáveis reais é chamada **neutralidade monetária**.

**neutralidade
monetária**

a proposição de que alterações na oferta de moeda não afetam as variáveis reais

Uma analogia ajuda a esclarecer o significado da neutralidade monetária. Lembre-se de que, como unidade de conta, a moeda é o padrão de medida que usamos para medir as transações econômicas. Quando um banco central dobra a oferta de moeda, todos os preços dobram e o valor da unidade de conta cai pela metade. Uma mudança semelhante aconteceria se o governo reduzisse o comprimento do quilômetro de 1 km = 1.000 metros para 1 km = 500 metros: por causa da nova unidade de medida, todas as distâncias *medidas* (variáveis nominais) dobrariam, mas as distâncias *efetivas* (variáveis reais) se manteriam idênticas. O dólar, como o quilômetro, é apenas uma unidade de medida, de modo que uma mudança em seu valor não teria efeitos reais importantes.

Será essa conclusão sobre a neutralidade monetária uma descrição realista do mundo em que vivemos? A resposta é: não completamente. Uma mudança no comprimento do quilômetro de 1.000 para 500 metros não teria grandes efeitos no longo prazo, mas, no curto prazo, ela certamente levaria à confusão e a diversos enganos. De forma similar, a maioria dos economistas de hoje acredita que, em curtos períodos de tempo – um período de um ou dois anos –, há razões para pensar que alterações monetárias têm efeitos importantes sobre as variáveis reais. O próprio Hume também duvidava de que a neutralidade monetária se aplicasse ao curto prazo (voltaremos ao estudo da não neutralidade no curto prazo mais adiante, e esse tópico esclarecerá as razões pelas quais o Fed altera a oferta de moeda ao longo do tempo).

A análise clássica, contudo, está certa com relação à economia no longo prazo. No decorrer de uma década, por exemplo, as alterações monetárias têm efeitos importantes sobre as variáveis nominais (tais como o nível de preços), mas efeitos apenas insignificantes sobre as variáveis reais (como o PIB real). Quando estudamos as mudanças de longo prazo na economia, a neutralidade da moeda fornece uma boa descrição de como o mundo funciona.

Velocidade e equação quantitativa

velocidade da moeda
a taxa pela qual a
moeda troca de mãos

Podemos obter outra perspectiva sobre a teoria quantitativa de moeda ao considerar a seguinte questão: quantas vezes por ano a nota de um dólar típica é usada para pagar por um bem ou serviço recentemente produzido? A resposta a essa pergunta é dada por uma variável chamada **velocidade da moeda**. Em física, o termo *velocidade* refere-se à rapidez com que um objeto se desloca. Em economia, a velocidade da moeda refere-se à rapidez com que a nota de dólar típica se desloca pela economia, de carteira para carteira.

Para calcularmos a velocidade da moeda, dividimos o valor nominal da produção (PIB nominal) pela quantidade de moeda. Sendo P o nível de preços (o deflator do PIB), Y a produção (PIB real) e M a quantidade de moeda, a velocidade será

$$V = (P \times Y)/M$$

Para ver por que isso faz sentido, imagine uma economia simples que produza apenas pizza. Suponha que a economia produza 100 pizzas em um ano, que cada pizza seja vendida por \$ 10 e que a quantidade de moeda na economia seja de \$ 50. A velocidade da moeda é, então, de

$$\begin{aligned} V &= (\$ 10 \times 100)/\$ 50 \\ &= 20 \end{aligned}$$

Nessa economia, as pessoas gastam um total de \$ 1.000 por ano com pizza. Para que esse gasto de \$ 1.000 aconteça com apenas \$ 50 em moeda, cada nota de dólar deve mudar de mãos em média 20 vezes por ano.

Com uma pequena reorganização algébrica, a equação pode ser reescrita como

$$M \times V = P \times Y$$

equação quantitativa
a equação $M \times V = P \times Y$,
que relaciona a
quantidade de moeda,
a velocidade da moeda
e o valor em dólares
(valor monetário) da
produção de bens e
serviços da economia

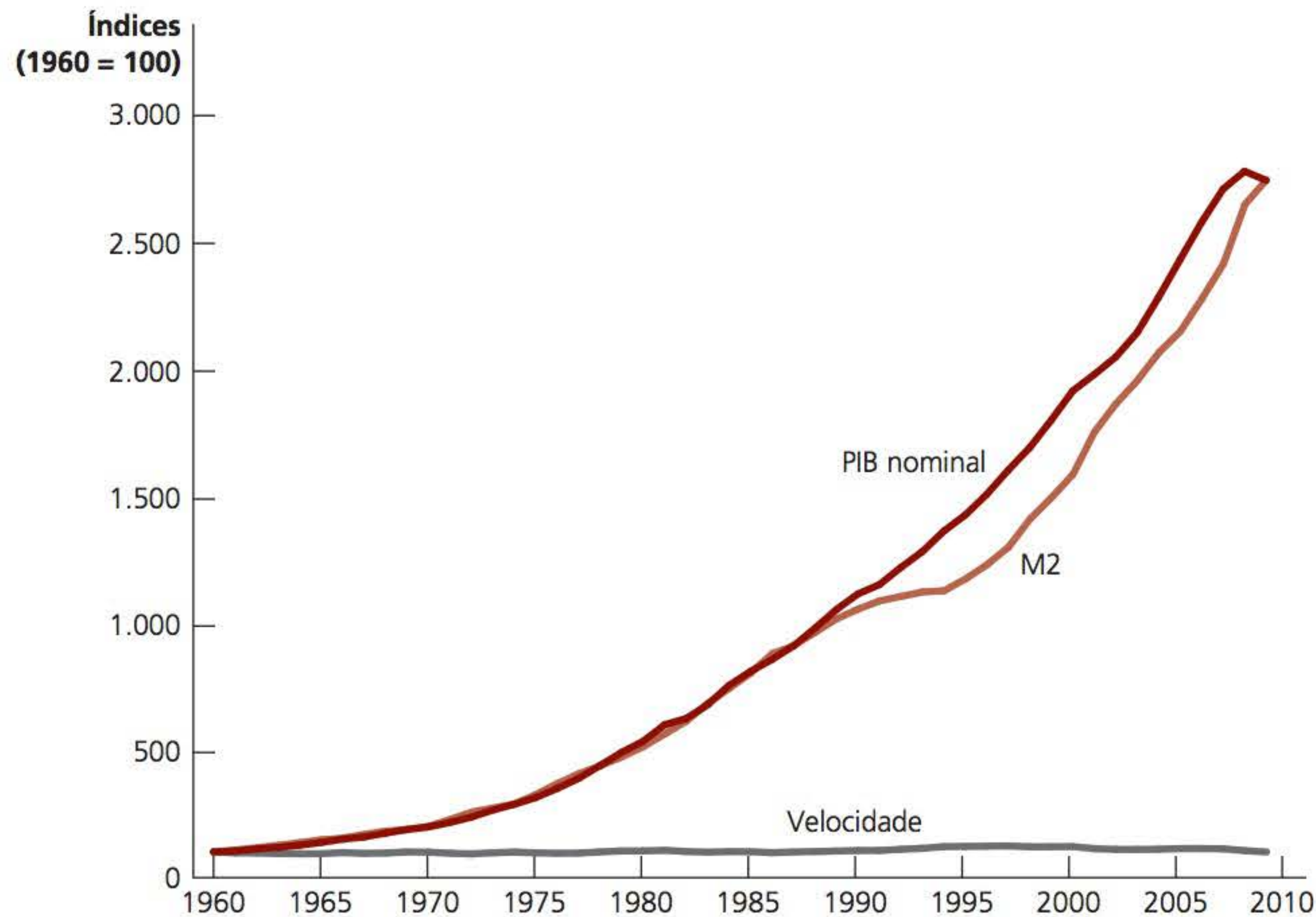
Esta equação nos diz que a quantidade de moeda (M) multiplicada pela velocidade da moeda (V) é igual ao preço da produção (P) multiplicado pela quantidade total produzida (Y). Essa equação é chamada **equação quantitativa** porque relaciona a quantidade de moeda (M) com o valor nominal da produção ($P \times Y$). A equação quantitativa mostra que um aumento na quantidade de moeda em uma economia deve se refletir em uma das outras três variáveis: o nível do preço deve subir, a quantidade da produção deve subir ou a velocidade da moeda deve cair.

Em muitos casos, o que se constata é que a velocidade da moeda é relativamente estável. Por exemplo, a Figura 3 mostra o PIB nominal, a quantidade de moeda (medida por M2) e a velocidade da moeda para a economia norte-americana desde 1960. Durante esse período, tanto a oferta de moeda quanto o PIB nominal aumentaram mais de 20 vezes. Entretanto, a velocidade da moeda, embora nem sempre constante, não se alterou significativamente. Portanto, para alguns fins, a hipótese de uma velocidade constante pode ser uma boa aproximação.

Figura 3**PIB nominal, quantidade de moeda e velocidade da moeda**

A figura mostra o valor nominal da produção medido pelo PIB nominal, a quantidade de moeda medida pelo M2 e a velocidade da moeda medida pela razão entre as duas variáveis. Para fins de comparação, as três séries foram fixadas com base 100 em 1960. Observe que o PIB nominal e a quantidade de moeda aumentaram drasticamente no período, enquanto a velocidade se manteve relativamente estável.

Fonte: U. S. Department of Commerce; Federal Reserve Board.



Agora temos todos os elementos necessários para explicar o nível de preços de equilíbrio e a taxa de inflação. São eles:

1. A velocidade da moeda é relativamente estável ao longo do tempo.
2. Como a velocidade é estável, quando o banco central altera a quantidade de moeda (M), ele causa alterações proporcionais no valor nominal da produção ($P \times Y$).
3. A produção de bens e serviços da economia (Y) é determinada, principalmente, pela oferta de fatores (trabalho, capital físico, capital humano e recursos naturais) e pela tecnologia de produção disponível. Em particular, como a moeda é neutra, ela não afeta a produção.
4. Sendo a produção (Y) determinada pela oferta de fatores e pela tecnologia, quando o banco central altera a oferta de moeda (M) e induz alterações proporcionais no valor nominal da produção ($P \times Y$), essas alterações se refletem em alterações no nível de preços (P).
5. Portanto, quando o banco central aumenta rapidamente a oferta de moeda, o resultado é uma alta taxa de inflação.

Estes cinco passos são a essência da teoria quantitativa da moeda.



Moeda e preços durante quatro hiperinflações

Embora os terremotos possam ter como consequência a devastação de uma sociedade, têm como subproduto benéfico proporcionar muitos dados úteis para os especialistas em sismologia. Esses dados podem lançar luz sobre as teorias alternativas e, com isso, ajudar a sociedade a prever ameaças futuras e a lidar com elas. De forma similar, as hiperinflações oferecem aos economistas monetários um experimento natural que eles podem usar para estudar os efeitos da moeda sobre a economia.

As hiperinflações são interessantes, em parte, porque nelas as alterações na oferta de moeda e no nível de preços são muito grandes. De fato, a hiperinflação é geralmente definida como uma inflação que supere 50% *ao mês*. Isso significa que o nível de preços aumenta mais de cem vezes no curso de um ano.

Os dados sobre hiperinflação mostram uma clara ligação entre a quantidade de moeda e o nível de preços. A Figura 4 representa graficamente dados de quatro hiperinflações clássicas que ocorreram na década de 1920, na Áustria, Hungria, Alemanha e Polônia. Cada gráfico mostra a quantidade de moeda da economia e um índice do nível de preços. A inclinação da linha da moeda representa a taxa à qual a quantidade de moeda estava crescendo, e a inclinação da linha de preços indica a taxa de inflação. Quanto mais inclinadas as linhas, mais elevadas as taxas de crescimento da moeda ou da inflação.

Observe que, em cada gráfico, a quantidade de moeda e o nível de preços são quase paralelos. Em cada caso, o crescimento da quantidade de moeda é moderado no início, o mesmo ocorrendo com a inflação. Mas, com o tempo, a quantidade de moeda da economia começa a crescer cada vez mais rápido. Aproximadamente ao mesmo tempo, a inflação também decola. Então, quando a quantidade de moeda se estabiliza, o nível de preços também fica estável. Esses episódios ilustram bem um dos *Dez Princípios de Economia*: os preços sobem quando o governo emite moeda demais. ■

O imposto inflacionário

Se é tão fácil explicar a inflação, por que alguns países passam por hiperinflação? Ou seja, por que os bancos centrais desses países decidem emitir tanta moeda que seu valor por certo vai cair rapidamente com o tempo?

A resposta está no fato de que os governos desses países estão usando a criação de moeda como meio para pagar suas despesas. Quando o governo deseja construir estradas, pagar salários dos soldados ou fazer pagamentos de benefícios aos pobres ou idosos, precisa antes levantar os fundos necessários. Normalmente, o governo faz isso por meio da arrecadação de impostos, como o imposto de renda e o imposto sobre as vendas, e tomando empréstimos do público pela venda de títulos. Mas o governo também pode pagar suas despesas simplesmente emitindo a moeda de que necessita.

imposto inflacionário
a receita arrecadada
pelo governo por meio
da criação de moeda

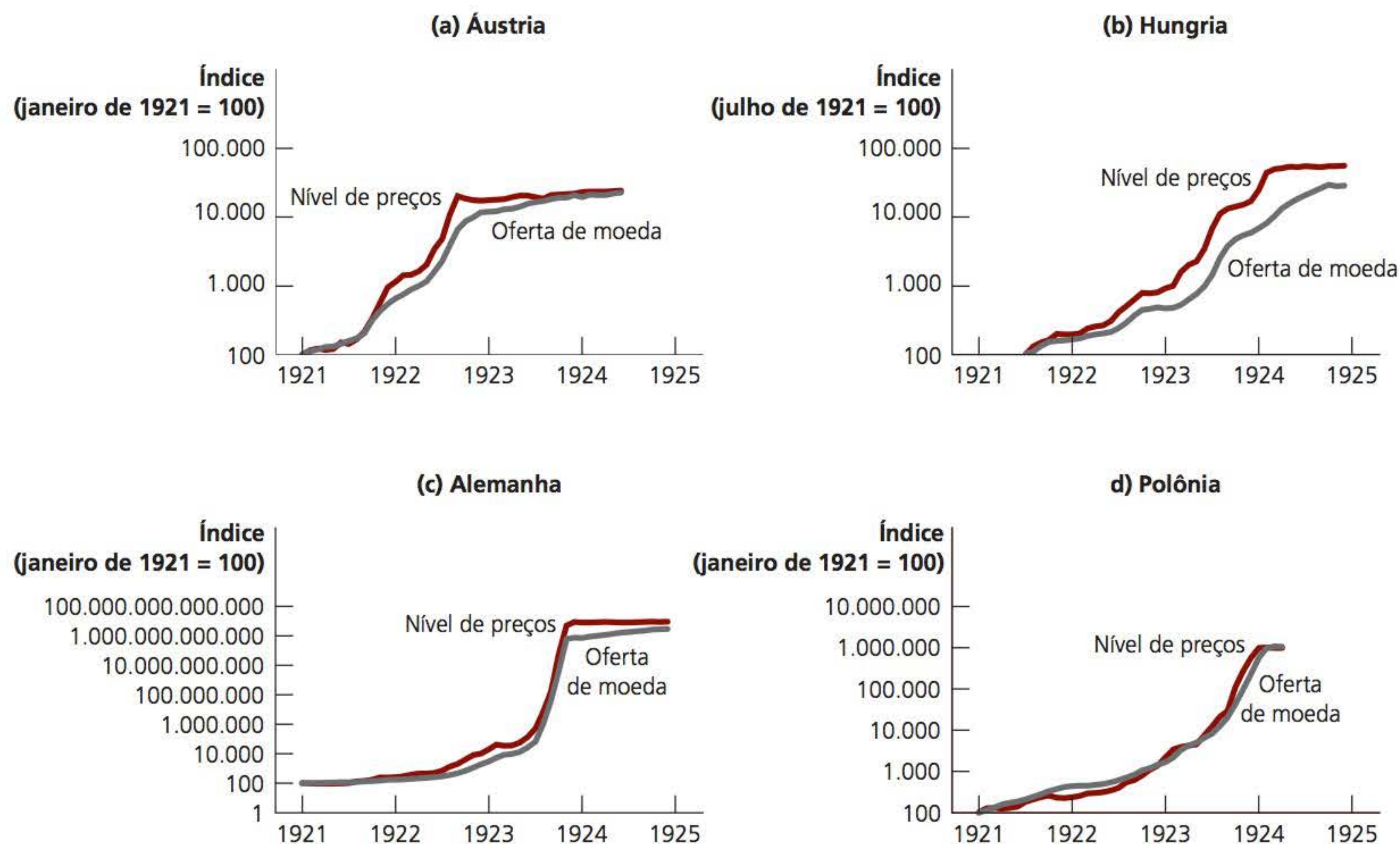
Quando o governo aumenta sua receita por meio da emissão de moeda, diz-se que está arrecadando um **imposto inflacionário**. O imposto inflacionário não é como os outros, porque ninguém recebe uma cobrança governamental para pagá-lo. Em vez disso, o imposto inflacionário é mais sutil. Quando o governo emite moeda, o nível de preços se eleva e os dólares em sua carteira perdem valor. Portanto, o *imposto inflacionário é como um imposto sobre todas as pessoas que têm moeda*.

A importância do imposto inflacionário varia de país para país e ao longo do tempo. Nos Estados Unidos, em anos recentes, o imposto inflacionário tem sido uma fonte insignificante de receita: respondeu por menos de 3% das receitas do governo. Durante a década de 1770, contudo, o Congresso Continental dos Estados Unidos dependia muito da inflação para pagar as despesas militares. Como o novo governo tinha

Figura 4**Moeda e preços durante quatro hiperinflações**

Esta figura mostra a quantidade de moeda e o nível de preços durante quatro hiperinflações. (Observe que as variáveis estão grafadas em escalas *logarítmicas*. Isso significa que distâncias verticais iguais no gráfico representam alterações *percentuais* iguais da variável.) Em cada caso, a quantidade de moeda e o nível de preços movem-se rigorosamente juntos. A forte associação entre essas duas variáveis é consistente com a teoria quantitativa da moeda, que afirma que o crescimento da oferta de moeda é a principal causa da inflação.

Fonte: Adaptada de Thomas J. Sargent. The end of four big inflations. In: Robert Hall (ed.) *Inflation*. Chicago: University of Chicago Press, 1983. p. 41-93.



capacidade limitada de levantar recursos por meio de impostos normais ou empréstimos, emitir dólares era a maneira mais fácil de realizar o pagamento dos soldados norte-americanos. Como prevê a teoria quantitativa da moeda, o resultado foi uma elevada taxa de inflação: os preços medidos em termos do dólar continental subiram mais de cem vezes em poucos anos.

Quase todas as hiperinflações seguem o mesmo padrão da inflação ocorrida durante a Revolução Americana. O governo tem despesas elevadas, receita tributária inadequada e capacidade limitada de obter empréstimos. Como resultado, volta-se à emissão para pagar suas despesas. O aumento maciço na quantidade de moeda conduz a uma inflação elevada. A inflação acaba quando o governo institui reformas fiscais – como cortes nas despesas – que eliminam a necessidade do imposto inflacionário.

O efeito Fisher

De acordo com o princípio da neutralidade monetária, um aumento na taxa de crescimento da moeda eleva a taxa de inflação, mas não afeta nenhuma variável real. Uma importante aplicação desse princípio se refere ao efeito da moeda sobre as taxas de juros. Estas são importantes variáveis para os macroecono-

..... Saiba mais sobre...

HIPERINFLAÇÃO NO ZIMBÁBUE



Durante os anos 2000, o Zimbábue viveu um dos exemplos mais extremos de hiperinflação. A história é comum de muitas formas: grandes déficits orçamentários do governo levaram à emissão de grandes quantidades de moeda e a altas taxas de inflação. A hiperinflação terminou em abril de 2009 quando o banco central do Zimbábue parou de imprimir o dólar zimbabuano e o país começou a usar moedas correntes estrangeiras, como o dólar norte-americano e o rand sul-africano, como meio de troca.

As estimativas variam sobre quão alta ficou a inflação do Zimbábue, mas a grandeza do problema é bem documentada pela denominação das notas que eram emitidas pelo banco central. Antes de a hiperinflação começar, o dólar zimbabuano valia um pouco mais que um dólar norte-americano, portanto os valores das cédulas eram parecidos com aqueles encontrados nos

Estados Unidos. Uma pessoa pode portar, por exemplo, uma nota de dez dólares em sua carteira. Em janeiro de 2008, contudo, após anos de inflação elevada, o Reserve Bank of Zimbabwe emitiu uma nota valendo 10 milhões de dólares zimbabuanos, o que era equivalente a cerca de quatro dólares norte-americanos. Mas nem isso foi suficiente o bastante. Um ano depois, o banco central anunciou que emitiria notas valendo 10 trilhões de dólares zimbabuanos, algo em torno de três dólares norte-americanos.

Conforme os preços subiram e o banco central imprimia cédulas de valor cada vez maior, as notas mais antigas perderam valor e tornaram-se praticamente inúteis. Uma indicação desse fenômeno pode ser encontrada em uma placa de um banheiro público no Zimbábue, com os seguintes dizeres: "Papel higiênico para ser utilizado somente neste banheiro, não use papelão, nem roupa, nem dólares Zim, nem jornal."

mistas porque ligam a economia do presente com a economia do futuro por meio de seus efeitos sobre poupança e investimento.

Para entender a relação entre moeda, inflação e taxas de juros, lembre-se da distinção entre taxa de juros nominal e taxa de juros real. A *taxa de juros nominal* é a taxa de juros da qual você ouve falar no banco. Se você tem, por exemplo, uma conta de poupança, a taxa de juros nominal informa a rapidez com que a quantidade de dinheiro em sua conta aumentará com o passar do tempo. A *taxa de juros real* desconta o efeito da inflação para informar a rapidez com que o poder de compra de sua conta de poupança aumentará com o passar do tempo. A taxa de juros real é a taxa de juros nominal menos a taxa de inflação:

$$\text{Taxa de juros real} = \text{Taxa de juros nominal} - \text{Taxa de inflação}$$

Por exemplo, se o banco declara uma taxa de juros nominal de 7% ao ano e a taxa de inflação é de 3% ao ano, o valor real dos depósitos aumenta em 4% ao ano.

Podemos reescrever essa equação para mostrar que a taxa de juros nominal é a soma da taxa de juros real e da taxa de inflação:

$$\text{Taxa de juros nominal} = \text{Taxa de juros real} + \text{Taxa de inflação}$$

Essa maneira de ver a taxa de juros nominal é útil porque diferentes forças econômicas determinam cada um dos dois termos do lado direito da equação. Como vimos anteriormente, a oferta e a demanda de fundos para empréstimos determinam a taxa de juros real. E, de acordo com a teoria quantitativa da moeda, o crescimento da oferta de moeda determina a taxa de inflação.

Vamos agora considerar como o crescimento da oferta de moeda afeta as taxas de juros. No longo prazo, quando a moeda é neutra, uma alteração no crescimento da moeda não deveria afetar a taxa de juros real. A taxa de juros real é, afinal, uma variável real. Para que a taxa de juros real não seja afetada, a taxa de juros nominal deve se ajustar, na proporção de um para um, às alterações na taxa de inflação. Portanto, *quando o Fed aumenta a taxa de crescimento da moeda, o resultado, no longo prazo, é um aumento na taxa de inflação e uma elevação na taxa de juros nominal*. Esse ajuste da taxa de juros nominal à taxa de inflação é chamado **efeito Fisher**, em homenagem ao economista Irving Fisher (1867-1947), que foi o primeiro a estudar o tema.

efeito Fisher

ajustamento, na proporção de um para um, da taxa de juros nominal à taxa de inflação

Lembre-se de que nossa análise do efeito Fisher manteve uma perspectiva de longo prazo. O efeito Fischer não se mantém no curto prazo na medida em que a inflação não seja antecipada. Uma taxa de juros nominal é o pagamento por um empréstimo e costuma ser fixada quando o empréstimo é concedido. Se a inflação pegar o tomador e o prestador de surpresa, a taxa de juros nominal que eles estabeleceram deixará de refletir o aumento nos preços. Mas, se a inflação permanecer alta, as pessoas passarão a esperar por esse aumento e os acordos de empréstimos vão refletir essa expectativa. Para ser mais exato, o efeito Fischer estabelece que a taxa de juros nominal se ajusta à inflação esperada. A inflação esperada se move com a inflação efetiva no longo prazo, mas não necessariamente no curto prazo.

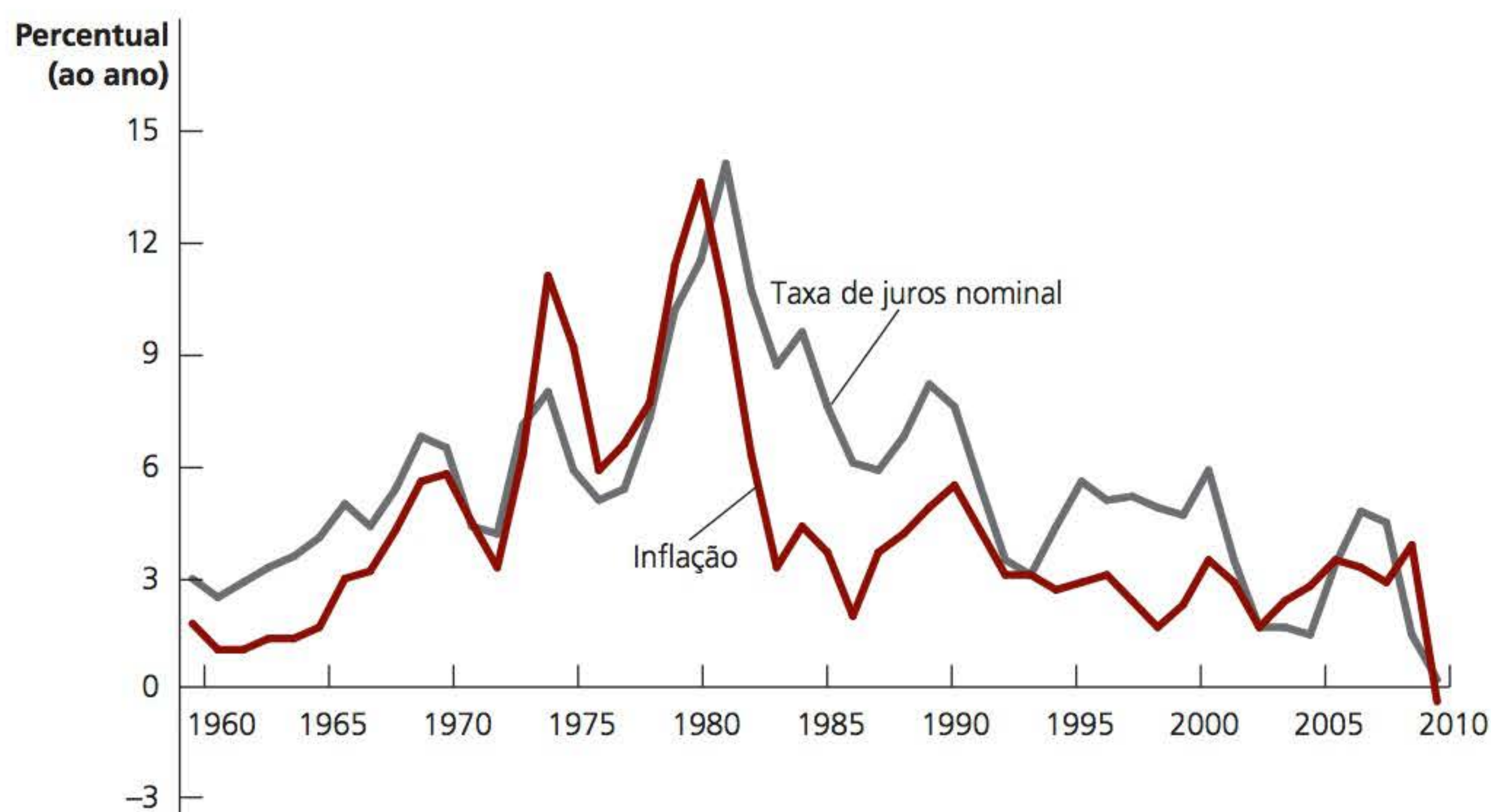
O efeito Fisher é crucial para o entendimento das variações na taxa de juros nominal ao longo do tempo. A Figura 5 mostra a taxa de juros nominal e a taxa de inflação na economia dos Estados Unidos desde 1960. A estreita associação entre essas duas variáveis fica evidente. A taxa de juros nominal subiu desde o início da década de 1960 até o fim da década de 1970 porque a inflação também estava aumentando durante o

Figura 5

A taxa de juros nominal e a taxa de inflação

Esta figura utiliza dados desde 1960 para mostrar a taxa de juros nominal sobre as notas do Tesouro dos Estados Unidos, de três meses, e a taxa de inflação medida pelo índice de preços ao consumidor. A estreita associação entre essas duas variáveis é evidência do efeito Fisher: quando a taxa de inflação aumenta, a taxa de juros nominal também aumenta.

Fonte: U. S. Department of Treasury; U. S. Department of Labor.



período. De forma similar, a taxa de juros nominal caiu a partir do início da década de 1980 até o final da década de 1990 porque o Fed conseguiu controlar a inflação.

TESTE RÁPIDO O governo de um país aumenta a taxa de crescimento da oferta de moeda de 5% ao ano para 50% ao ano. O que acontece com os preços? O que acontece com as taxas de juros nominais? Por que o governo teria feito isso?

OS CUSTOS DA INFLAÇÃO

No fim da década de 1970, quando a taxa de inflação dos Estados Unidos atingiu cerca de 10% ao ano, a inflação dominava os debates sobre política econômica. E, embora a inflação fosse baixa durante a última década, continuou a ser uma variável macroeconômica observada com atenção. Um determinado estudo constatou que *inflação* é o termo econômico mencionado mais frequentemente nos jornais dos Estados Unidos (muito à frente do segundo colocado, *desemprego*, e do terceiro, *produtividade*).

A inflação é observada com atenção e muito discutida porque é considerada um problema econômico sério. Mas será isso verdade? E, em caso positivo, por quê?

Queda no poder aquisitivo? A falácia da inflação

Se você perguntar a uma pessoa comum por que a inflação é ruim, ela dirá que a resposta é óbvia: a inflação rouba o poder aquisitivo dos dólares ganhos com muito trabalho. Quando os preços sobem, cada dólar compra menos bens e serviços. Portanto, pode parecer que a inflação reduz diretamente os padrões de vida.

Uma reflexão adicional, no entanto, revela uma falácia nessa resposta. Quando os preços aumentam, os compradores de bens e serviços pagam mais por aquilo que compram. Ao mesmo tempo, contudo, os vendedores de bens e serviços recebem mais pelo que vendem. Como a maioria das pessoas obtém sua renda pela venda de seus serviços, tal como o trabalho, a inflação das rendas anda de mãos dadas com a inflação dos preços. Portanto, a *inflação não reduz, por si só, o poder aquisitivo real das pessoas*.

As pessoas acreditam na falácia da inflação porque não percebem o princípio da neutralidade monetária. Um trabalhador que receba um aumento anual de 10% tende a enxergar esse aumento como recompensa por seu talento e esforço. Quando uma taxa de inflação de 6% reduz o valor real do aumento para apenas 4%, o trabalhador pode se sentir prejudicado por ter sido despojado de algo que legitimamente lhe é devido. De fato, como vimos no capítulo sobre produção e crescimento, as rendas reais são determinadas por variáveis reais, como capital físico, capital humano, recursos naturais e tecnologia de produção disponível. As rendas nominais são determinadas por esses fatores e pelo nível geral de preços. Se o Fed reduzisse a taxa de inflação de 6% para zero, o aumento anual do trabalhador diminuiria de 10% para 4%. Ele poderia se sentir menos prejudicado pela inflação, mas sua renda real não aumentaria mais rapidamente.

Se as rendas nominais tendem a acompanhar os aumentos nos preços, por que a inflação seria um problema? Ocorre que não há uma única resposta a essa questão. Pelo contrário, os economistas identificaram diversos custos decorrentes da inflação. Cada um desses custos mostra alguma maneira pela qual o crescimento persistente da oferta de moeda tem, de fato, algum efeito sobre variáveis reais.

Custos de sola de sapato

Como vimos, a inflação é como um imposto sobre as pessoas que detêm moeda. O imposto em si não é um custo para a sociedade: ele é apenas uma transferência de recursos das famílias para o governo. Mas a maioria dos impostos proporciona às pessoas um incentivo para que alterem seu comportamento de maneira a evitar o pagamento de impostos, e essa distorção nos incentivos é um peso morto para a sociedade. Como os outros impostos, o imposto inflacionário também constitui um peso morto porque as pessoas desperdiçam recursos escassos na tentativa de evitá-lo.

Como alguém pode evitar o pagamento do imposto inflacionário? Uma vez que a inflação corrói o valor real da moeda que está em sua carteira, você pode evitar o imposto inflacionário mantendo menos moeda em mãos. Uma maneira de fazer isso é ir ao banco com mais frequência. Por exemplo, em vez de retirar \$ 200 a cada quatro semanas, você poderia retirar \$ 50 por semana. Indo com mais frequência ao banco, você pode manter uma parcela maior de sua riqueza em sua conta de poupança, que rende juros, e ficar com menos moeda em sua carteira, onde a inflação corrói seu valor.

O custo de reduzir a quantidade de moeda em sua carteira é denominado **custo de sola de sapato** da inflação, porque ir ao banco com maior frequência faz que seus sapatos se desgastem com maior rapidez. É claro que essa expressão não deve ser interpretada literalmente: o custo real de reduzir a quantidade de moeda mantida em mãos não é o desgaste dos sapatos, mas o tempo e a comodidade que você precisa sacrificar para ter menos moeda em mãos que teria se não houvesse inflação.

O custo de sola de sapato da inflação pode parecer insignificante. E, de fato, o é na economia dos Estados Unidos que tem apresentado uma inflação moderada em anos recentes. Mas esse custo é ampliado em países que passam por hiperinflação. Eis uma descrição da experiência de uma pessoa na Bolívia durante seu período de hiperinflação (como publicada na edição de 13 de agosto de 1985 do *The Wall Street Journal*):

custo de sola de sapato

os recursos desperdiçados quando a inflação incentiva as pessoas a reduzir a quantidade de moeda mantida em mãos

Quando Edgar Miranda recebe seu salário mensal de professor, de 25 milhões de pesos, ele não tem um segundo a perder. A cada hora, o valor dos pesos diminui. Então, enquanto sua esposa corre ao mercado para comprar o suprimento mensal de arroz e macarrão, ele sai com o restante dos pesos para trocá-los por dólares no mercado negro.

Miranda está pondo em prática a Primeira Regra de Sobrevivência em meio à inflação mais descontrolada que há no mundo de hoje. A Bolívia é um estudo de caso sobre como uma inflação excessiva enfraquece uma sociedade. Os aumentos dos preços são tão grandes que os números se elevam para além da nossa compreensão. Num período de seis meses, por exemplo, os preços subiram a uma taxa anual de 38.000%. Pela contagem oficial, contudo, a inflação do ano passado atingiu 2.000% e a deste ano está prevista em 8.000% – embora outras estimativas atinjam números muitas vezes maiores. De qualquer modo, a taxa de inflação boliviana é gigantesca em face dos 370% de Israel e dos 1.100% da Argentina – outros dois casos de inflação severa.

É mais fácil entender o que acontece com o salário de Miranda, de 38 anos, se ele não convertê-lo rapidamente em dólares. No dia em que ele recebeu seu pagamento de 25 milhões de pesos, um dólar valia 500 mil pesos. Então, ele recebeu \$ 50. Alguns dias depois, com um dólar valendo 900 mil pesos, ele teria recebido \$ 27.

Como essa história mostra, o custo de sola de sapato da inflação pode ser substancial. Com a elevada taxa de inflação, Miranda não pode se dar ao luxo de manter a moeda local como reserva de valor. Em vez disso, é forçado a converter rapidamente seus pesos em bens ou em dólares dos Estados Unidos, que proporcionam uma reserva de valor mais estável. O tempo e o esforço que Miranda despende para reduzir a quantidade de moeda mantida em mãos são um desperdício de recursos. Se a autoridade monetária adotasse uma política de inflação baixa, Miranda ficaria satisfeito em manter os pesos e poderia destinar seu tempo e seu esforço a um uso mais produtivo. De fato, pouco depois da publicação desse artigo, a taxa de inflação boliviana foi substancialmente reduzida por meio de uma política monetária mais restritiva.

Custos de menu

Muitas empresas não alteram os preços de seus produtos todos os dias. Em vez disso, as empresas muitas vezes anunciam seus preços e os deixam inalterados por semanas, meses ou mesmo anos. Uma pesquisa constatou que a empresa típica nos Estados Unidos altera seus preços cerca de uma vez por ano.

custos de menu
os custos da alteração
de preços

As empresas modificam seus preços com pouca frequência porque a alteração de preços tem custos. Os custos dos ajustes de preços são chamados **custos de menu**, uma expressão derivada dos custos que um restaurante tem ao imprimir um novo cardápio. Os custos de menu incluem o custo de decidir sobre os novos preços, o custo de imprimir novas listas de preços e catálogos, o custo de enviar essas novas listas de preços e catálogos aos fornecedores e clientes, o custo de anunciar os novos preços e até o custo de lidar com o aborrecimento dos clientes com a mudança de preços.

A inflação aumenta os custos de menu com que as empresas arcam. Na atual economia dos Estados Unidos, com sua baixa taxa de inflação, o reajuste anual dos preços é uma estratégia de negócios adequada para muitas empresas. Mas, quando uma inflação elevada provoca um rápido aumento dos custos das empresas, o reajuste anual de preços é impraticável. Durante hiperinflações, por exemplo, as empresas precisam mudar seus preços pelo menos diariamente, ou com maior frequência, para acompanhar os demais preços da economia.

Variabilidade dos preços relativos e alocação distorcida de recursos

Suponha que o Restaurante Eatabit imprima um novo cardápio, com novos preços, a cada mês de janeiro, e então os mantenha inalterados pelo restante do ano. Se não houver inflação, os preços relativos do Eatabit – os preços de suas refeições comparados aos demais preços da economia – permaneceriam constantes durante o ano. No entanto, se a taxa de inflação fosse de 12% ao ano, os preços relativos do Eatabit se reduziriam, automaticamente, 1% a cada mês. Os preços relativos do restaurante (isto é, seus preços comparados aos outros preços da economia) seriam elevados nos primeiros meses do ano, logo após a impressão do cardápio, e mais baixos em meses posteriores. E, quanto mais elevada a taxa de inflação, maior essa variação automática. Portanto, como os preços só são alterados de vez em quando, a inflação provoca uma maior variação nos preços relativos do que ocorreria se não houvesse inflação.

Por que isso é importante? A razão é que as economias de mercado dependem dos preços relativos para alocar os recursos escassos. Os consumidores decidem o que comprar comparando a qualidade e os preços de diversos bens e serviços. Por meio dessas decisões, eles determinam como os fatores escassos de produção são alocados entre os setores e as empresas. Quando a inflação distorce os preços relativos, as decisões dos consumidores são distorcidas e os mercados são menos capazes de alocar recursos para seu melhor uso.

Distorções tributárias induzidas pela inflação

Quase todos os impostos distorcem incentivos, fazem que as pessoas alterem seu comportamento e levam a uma alocação menos eficiente dos recursos da economia. Muitos impostos, entretanto, tornam-se ainda mais problemáticos na presença de inflação. A razão é que os legisladores frequentemente não levam a inflação em conta ao elaborarem as leis tributárias. Economistas que estudaram o código tributário concluíram que a inflação tende a aumentar a carga tributária sobre a renda obtida da poupança.

Um exemplo de como a inflação desestimula a poupança é o tratamento tributário dos *ganhos de capital* – os lucros obtidos da venda de um ativo por um preço superior ao preço de compra. Suponha que, em 1980, você tenha usado uma parte de sua poupança para comprar ações da Microsoft Corporation por \$ 10 e que, em 2010, você as tenha vendido por \$ 50. De acordo com o código tributário, você obteve um ganho de capital de \$ 40, que deve incluir em sua renda ao calcular quanto o imposto de renda devido. Mas suponha que o nível geral de preços tenha dobrado entre 1980 e 2010. Nesse caso, os \$ 10 que você investiu em 1980 equivalem (em termos de poder aquisitivo) a \$ 20 em 2010. Quando você vender suas ações por \$ 50, você obteve um ganho real (um aumento do poder aquisitivo) de apenas \$ 30. O código tributário, contudo, não considera a inflação e determina que você deve o imposto sobre \$ 40. Portanto, a inflação exagera o montante dos ganhos de capital e aumenta, inadvertidamente, a carga tributária sobre esse tipo de renda.

Outro exemplo é o tratamento tributário da renda sob a forma de juros. O imposto de renda trata os juros *nominais* obtidos em poupanças como renda, embora parte da taxa de juros nominal simplesmente corrija a inflação. Para ver os efeitos dessa política, considere o exemplo numérico da Tabela 1, que compara duas economias que tributam os juros em uma alíquota de 25%. Na economia A, a inflação é zero e as taxas de juros nominal e real são ambas de 4%. Nesse caso, o imposto de 25% sobre os juros reduz a taxa de juros real de 4% para 3%. Na economia B, a taxa de juros real é, novamente, de 4%, mas a taxa de inflação é de 8%. Como resultado do efeito Fisher, a taxa de juros nominal é de 12%. Como o imposto de renda considera a totalidade dos 12% como renda, o governo fica com 25% do total, deixando uma taxa de juros nominal após o desconto do imposto de renda de apenas 9% e uma taxa de juros real após o desconto do imposto de renda de apenas 1%. Nesse caso, a alíquota de 25% sobre os juros obtidos reduz a taxa de juros real de 4% para 1%. Como a taxa de juros real após o desconto do imposto é que proporciona o incentivo à poupança, poupar é muito menos atraente na economia com inflação (economia B) que na economia com preços estáveis (economia A).

Os impostos sobre os ganhos de capital nominais e sobre os juros nominais são dois exemplos de como o código tributário interage com a inflação. Há muitos outros. Por causa dessas alterações tributárias induzidas pela inflação, uma inflação mais elevada tende a desestimular a poupança. Lembre-se de que é a poupança da economia que proporciona os recursos para o investimento, que, por sua vez, é um ingrediente-chave do crescimento econômico no longo prazo. Portanto, quando a inflação eleva a carga tributária sobre a poupança, tende a deprimir a taxa de crescimento da economia de longo prazo. Mas não há entre os economistas um consenso quanto à dimensão desse efeito.

Uma solução para esse problema, que não seja a eliminação da inflação, é indexar o sistema tributário. Ou seja, a legislação tributária poderia ser refeita de maneira a levar em conta os efeitos da inflação. No caso dos ganhos de capital, por exemplo, o código tributário poderia corrigir o preço de compra usando um índice de preços e tributando somente o ganho real. No caso da renda proveniente dos juros, o governo poderia tributar apenas o juro real excluindo a parcela que simplesmente corrige a inflação. Até certo ponto, as leis tributárias já se moveram em direção à indexação. Por exemplo, as faixas de renda que determinam as alíquotas de contribuição são corrigidas automaticamente a cada ano com base na variação do índice de preços ao consumidor. No entanto, muitos outros aspectos da legislação tributária – como o tratamento dos ganhos de capital e dos juros – não são indexados.

Em um mundo ideal, as leis tributárias seriam refeitas de tal forma que a inflação não alteraria a obrigação tributária de ninguém. Entretanto, no mundo em que vivemos, a legislação tributária está longe de ser perfeita. Uma indexação mais completa provavelmente seria desejável, mas complicaria ainda mais um código tributário que muitas pessoas já consideram excessivamente complexo.

	Economia A (estabilidade do preço)	Economia B (inflação)
Taxa de juros real	4%	4%
Taxa de inflação	0	8
Taxa de juros nominal (taxa de juros real + taxa de inflação)	4	12
Redução de juros devida à alíquota de 25% ($0,25 \times$ taxa de juros nominal)	1	3
Taxa de juros nominal após o imposto ($0,75 \times$ taxa de juros nominal)	3	9
Taxa de juros real após o imposto de renda (taxa de juros nominal após o imposto – taxa de inflação)	3	1

TABELA 1

Como a inflação aumenta a carga tributária sobre a poupança

Na presença de inflação zero, um imposto de 25% sobre os juros reduz a taxa de juros real de 4% para 3%. Na presença da inflação de 8%, o mesmo imposto reduz a taxa de juros real de 4% para 1%.

Confusão e inconveniência

Imagine que fizéssemos uma pesquisa e perguntássemos às pessoas: “Este ano um quilômetro tem mil metros. Quantos metros você acha que o quilômetro deve ter no ano que vem?”. Admitindo que os entrevistados nos levassem a sério, eles responderiam que o quilômetro deveria continuar com o mesmo comprimento – mil metros. Qualquer outra decisão complicaria desnecessariamente a vida.

O que isso tem a ver com a inflação? Lembre-se de que a moeda, como unidade de conta da economia, é o que usamos para cotar preços e registrar dívidas. Em outras palavras, a moeda é o padrão de medida que utilizamos para avaliar transações econômicas. A tarefa do Federal Reserve é semelhante à das associações de normas técnicas – assegurar a confiabilidade de uma unidade de medida de uso comum. Quando o Fed aumenta a oferta de moeda e cria inflação, corrói o valor real da unidade de conta.

É difícil avaliar os custos da confusão e da inconveniência que surgem com a inflação. Anteriormente, vimos como o código tributário mede incorretamente as rendas reais na presença de inflação. De forma similar, os contabilistas medem incorretamente os ganhos das empresas quando os preços estão aumentando com o passar do tempo. Como a inflação faz com que os dólares tenham valores reais diferentes em períodos diferentes, calcular o lucro de uma empresa – a diferença entre suas receitas e seus custos – é mais complicado em uma economia com inflação. Portanto, até certo ponto, a inflação faz com que os investidores fiquem menos capazes de distinguir as empresas bem-sucedidas de outras malsucedidas, o que, por sua vez, impede os mercados financeiros de desempenhar seu papel de alocar a poupança da economia entre tipos alternativos de investimento.

Um custo especial de inflação inesperada: redistribuições arbitrárias da riqueza

Até aqui, os custos da inflação que discutimos se verificam mesmo quando a inflação é estável e previsível. Entretanto, a inflação traz um custo adicional quando chega de maneira inesperada. A inflação inesperada redistribui riqueza entre a população de uma maneira que nada tem a ver com mérito ou necessidade. Essas redistribuições se dão porque muitos empréstimos da economia são especificados em termos da unidade de conta – a moeda.

Vamos considerar um exemplo. Suponha que Sam Student contraia um empréstimo de \$ 20 mil a juros de 7%, no Bigbank, para financiar sua instrução. O empréstimo vencerá em dez anos. Com a aplicação de juros compostos de 7% ao ano, durante dez anos, Sam deverá ao Bigbank um total de \$ 40 mil. O valor real dessa dívida dependerá da inflação ao longo da década. Se Sam tiver sorte, a economia terá tido uma hiperinflação. Nesse caso, os salários e os preços aumentarão tanto que Sam poderá pagar sua dívida de \$ 40 mil com os trocados que carrega no bolso. No entanto, se a economia tiver passado por uma forte deflação, então os salários e os preços terão diminuído, e Sam descobrirá que a dívida de \$ 40 mil é um encargo maior do que tinha previsto.

Esse exemplo mostra que as variações não previstas nos preços redistribuem riqueza entre credores e devedores. Uma hiperinflação irá enriquecer Sam à custa do Bigbank porque diminuirá o valor real da dívida; Sam poderá pagar o empréstimo com dólares que valem menos do que previra. A deflação enriquece o Bigbank à custa de Sam porque aumenta o valor real da dívida; nesse caso, Sam tem de pagar o empréstimo com dólares mais valiosos do que previra. Se a inflação pudesse ser prevista, o Bigbank e o Sam poderiam levar a inflação em conta ao estabelecer a taxa de juros nominal (lembre-se do efeito Fisher). Mas, se a inflação for difícil de prever, ela imporá um risco a Sam e ao Bigbank que ambos prefeririam evitar.

É importante considerar esse custo da inflação inesperada com outro fator: a inflação é especialmente volátil e incerta quando a taxa média da inflação está alta. Isso pode ser visto de maneira simples ao examinarmos a experiência de diferentes países. Países com uma inflação média baixa, como a Alemanha no fim do século XX, tendem a ter uma inflação estável. Países com inflação média alta, como muitos dos países da América Latina, tendem a ter uma inflação instável. Não há exemplos conhecidos de países com inflações altas e estáveis. Essa relação entre o nível e a volatilidade da inflação aponta para outro

de seus custos. Se um país seguir uma política monetária de alta inflação, terá de arcar não só com o custo da alta inflação esperada, mas também com as redistribuições arbitrárias de riqueza associadas à inflação não esperada.

A inflação é ruim, mas a deflação pode ser pior

Na história atual dos Estados Unidos, a inflação tem sido regra. Entretanto, o nível de preços caiu algumas vezes, como durante o final do século XIX e início dos anos 1930. Além do mais, o Japão viveu declínios em seu nível geral de preço nos últimos anos. Assim, à medida que concluimos nossa discussão sobre os custos da inflação, devemos também considerar brevemente os custos da deflação.

Alguns economistas sugeriram que um pequeno e previsível montante de deflação pode ser desejável. Milton Friedman apontou que a deflação diminuiria a taxa de juros nominal (lembre-se do efeito Fisher) e que uma taxa de juros nominal mais baixa reduziria o custo de manter a moeda. Os custos da sola de sapato para manter a moeda iriam, segundo Friedman, ser minimizados por uma taxa de juros nominal próxima de zero, o que, por sua vez, requeriria uma deflação igual à taxa de juros real. Essa prescrição para a deflação moderada é chamada *regra de Friedman*.

Ainda assim, há também custos de deflação. Alguns deles espelham os custos da inflação. Por exemplo, assim como o nível de preços elevado induz os custos de menu e a variabilidade do preço relativo, o nível de preços em queda também o faz. Além do mais, na prática, a deflação raramente é tão estável e previsível como Friedman recomendava. Ela, com mais frequência, surge como uma surpresa, resultando na redistribuição da riqueza voltada para os credores e longe dos devedores. Como os devedores são muitas vezes mais pobres, essas redistribuições na riqueza são especialmente perversas.

Talvez o mais importante, a deflação costuma surgir por causa de dificuldades macroeconômicas maiores. Como veremos nos próximos capítulos, os preços caem quando algum evento, como uma contração monetária, reduz a demanda global de bens e serviços na economia. Essa queda na demanda agregada pode levar à queda das rendas e ao aumento do desemprego. Em outras palavras, a deflação é muitas vezes um sintoma de problemas econômicos mais profundos.



O mágico de Oz e o debate da prata livre

Quando criança, você provavelmente assistiu ao filme *O mágico de Oz*, baseado em um livro infantil escrito em 1900. O filme e o livro contam a história de uma menina, Dorothy, que se vê perdida em uma terra estranha e distante de casa. O que você provavelmente não sabe é que a história é, na verdade, uma alegoria sobre a política monetária dos Estados Unidos no fim do século XIX.

De 1880 a 1896, o nível de preços na economia dos Estados Unidos caiu 23%. Como esse foi um fato inesperado, levou a uma grande redistribuição de riqueza. A maioria dos agricultores do Oeste do país estava endividada. Seus credores eram os banqueiros do Leste. Quando o nível de preços caiu, o valor real dessas dívidas aumentou, enriquecendo os bancos à custa dos agricultores.

De acordo com os políticos populistas da época, a solução para os problemas dos agricultores estaria na livre cunhagem da prata. Durante esse período, os Estados Unidos operavam com o padrão ouro. A quantidade de ouro determinava a oferta de moeda e, como consequência, o nível de preços. Os que defendiam a prata livre queriam que tanto a prata quanto o ouro fossem usados como moeda. Se adotada, essa proposta teria aumentado a oferta de moeda, elevando o nível de preços e reduzindo o encargo real das dívidas dos agricultores.

O debate a respeito da prata foi acalorado e representou um aspecto central da política da década de 1890. Um *slogan* eleitoral comum dos populistas era “Estamos hipotecados. Tudo,

menos nossos votos”. Um proeminente defensor da prata livre foi William Jennings Bryan, o candidato democrata à presidência em 1896. Ele é lembrado, em parte, por causa de um discurso na convenção de nomeação do Partido Democrata, em que disse: “Vocês não devem pressionar a frente do trabalhador com esta coroa de espinhos. Vocês não devem crucificar a humanidade em uma cruz de ouro”. Raramente, desde então, os políticos trataram tão poeticamente as alternativas de política monetária. Ainda assim, Bryan perdeu a eleição para o republicano William McKinley e os Estados Unidos mantiveram o padrão ouro.

O autor do livro *O mágico de Oz*, L. Frank Baum, era um jornalista do Meio-Oeste norte-americano. Quando decidiu escrever uma história para crianças, ele fez os personagens representarem os protagonistas da maior batalha política da época. Eis como o historiador econômico Hugh Rockoff interpreta a história, em 1990, no *Journal of Political Economy* em 1990:

DOROTHY: Tradicionais valores norte-americanos

TOTO: Partido proibicionista, também conhecido como partido que prega a abstinência de álcool

..... Notícias

AMEAÇAS INFLACIONÁRIAS

No rescaldo da crise financeira e da recessão econômica de 2008 e 2009, alguns observadores da economia norte-americana começaram a se preocupar com a inflação.



Bernanke e a fera

Por N. Gregory Mankiw

A inflação galopante está por perto? Sem dúvida, os Estados Unidos estão exibindo alguns dos precursores clássicos para a inflação fora de controle. Entretanto, um olhar mais atento sugere que a história não é tão simples.

Vamos começar com os princípios fundamentais. Uma lição de economia básica é que os preços sobem quando o governo cria uma quantidade excessiva de moeda. Em outras palavras, a inflação ocorre quando existe muita moeda para poucos bens.

Uma segunda lição é que os governos recorrem ao crescimento monetário rápido porque se defrontam com problemas fiscais. Quando os gastos do governo excedem a arrecadação de impostos, os formadores de política, às vezes, se voltam para os seus bancos centrais, que, essencialmente, imprimem dinheiro para cobrir a escassez orçamentária.

Essas duas lições percorrem um longo caminho para explicar as hiperinflações da história, como aquelas vividas pela Alemanha nos anos 1920 ou pelo Zimbábue recentemente. Os Estados Unidos estão chegando perto de seguir esse caminho?

De fato, temos grandes déficits orçamentários e um amplo crescimento monetário. O déficit orçamentário do governo federal foi de \$ 390 bilhões no primeiro bimestre fiscal de 2010 ou aproximadamente 11% de produto interno bruto. Um déficit tão alto era inimaginável alguns anos atrás.

O Federal Reserve também tem criado moeda rapidamente. A base monetária – o que significa moeda corrente mais reservas bancárias – é a medida da oferta de moeda que o Fed controla mais diretamente. Esse montante mais que duplicou ao longo dos últimos dois anos.

Contudo, apesar de terem dois ingredientes clássicos para a inflação elevada, os Estados Unidos viveram apenas o começo dos aumentos de preços. Durante o ano

passado, o núcleo do índice de preço ao consumidor, excluindo alimentação e energia, subiu apenas 2%. E as taxas de juros de longo prazo permanecem relativamente baixas, o que sugere que o mercado de títulos não está muito preocupado com a inflação. O que está acontecendo?

Parte da resposta é que, enquanto tivermos grandes déficits orçamentários e crescimento rápido de moeda, um não ocasionará o outro. Ben S. Bernanke, presidente do Fed, imprimiu dinheiro não para financiar o presidente Obama, mas para resgatar o sistema financeiro e sustentar uma economia fraca.

Além do mais, os bancos ficam felizes em manter boa parte dessa nova moeda como excesso de reservas. Em tempos normais, quando o Fed expande a base monetária, os bancos emprestaram aquela moeda e outras medidas da oferta monetária ocorreram em paralelo. Mas não vivemos tempos normais. Com os cofres bancários mantendo dinheiro ocioso, a medida ampla chamada M2 (incluindo moeda corrente e

ESPANTALHO: Fazendeiros
 HOMEM DE LATA: Trabalhadores da indústria
 LEÃO COVARDE: William Jennings Bryan
 MUNCHKINS: Cidadãos do Leste
 BRUXA MALVADA DO LESTE: Grover Cleveland
 BRUXA MALVADA DO OESTE: William McKinley
 MÁGICO: Marcus Alonzo Hanna, presidente do Partido Republicano
 Oz: Abreviação de onça de ouro (medida de peso do ouro)
 ESTRADA DOS TIJOLOS AMARELOS: Padrão ouro

No final da história de Baum, Dorothy consegue encontrar o caminho de casa, mas não só seguindo a estrada de tijolos amarelos. Após uma jornada longa e perigosa, Dorothy percebe que o mágico é incapaz de ajudá-la e seus amigos. Em vez disso, a menina finalmente descobre o poder mágico de seus sapatinhos de *prata*. (Quando o livro foi transformado em filme, em 1939, os sapatinhos de Dorothy passaram a ser de rubi. Os cineastas de Hollywood estavam mais inte-

depósitos em contas correntes e de poupança) cresceu nos últimos dois anos a uma taxa anual de apenas 6%.

À medida que a economia se recupera, os bancos podem começar a emprestar um pouco das suas enormes reservas. Isso poderia levar a um crescimento mais rápido e mais amplo da oferta monetária e, eventualmente, a uma inflação substancial. No entanto, o Fed tem os instrumentos necessários para evitar esse resultado.

Pode-se vender uma grande carteira de títulos lastreados por hipotecas e outros ativos que se acumularam ao longo dos últimos anos. Quando os compradores privados desses ativos os pagarem, eles drenarão as reservas do sistema bancário.

E, como resultado das mudanças legislativas de outubro de 2008, o Fed tem uma nova ferramenta: pode pagar juros sobre as reservas. Com as taxas atuais de juros de curto prazo quase a zero, esse instrumento tem sido bastante irrelevante. Mas, como a economia se recupera e a taxa de juros sobe, o Fed pode aumentar a taxa de juros que paga aos bancos para manter as reservas também. Juros mais altos sobre as reservas desencorajaria o

empréstimo bancário e evitaria que a enorme expansão na base monetária se tornasse inflacionária.

Mas será que Bernanke e seus colegas farão uso suficiente desses instrumentos quando for necessário? Provavelmente sim, mas ainda há diversas razões para duvidar de que isso realmente aconteça.

Em primeiro lugar, um pouco de inflação pode não ser tão ruim. Bernanke e a companhia podem decidir deixar os preços subirem e, assim, reduzindo o custo real de fazer empréstimos, podem ajudar a estimular uma economia moribunda. O truque é obter inflação suficiente para ajudar a economia a se recuperar sem perder o controle do processo. A afinação, contudo, é difícil de fazer.

Em segundo lugar, o Fed poderia facilmente superestimar o crescimento em potencial da economia. Em vista do grande desequilíbrio fiscal que o presidente Obama está conduzindo, é uma boa aposta que ele acabe por aumentar os impostos para a maioria dos norte-americanos nos próximos anos. Taxas de impostos mais altas significam reduzir os incentivos ao trabalho e diminuir a produção em potencial. Se o Fed não conseguir dar

conta dessa mudança, poderá tentar promover mais crescimento que a economia pode sustentar, provocando o aumento da inflação.

Por fim, mesmo que o Fed esteja comprometido em manter inflação baixa e reconheça os desafios futuros, a própria política poderá restringir suas escolhas políticas. Elevar as taxas de juros para lidar com as pressões inflacionárias iminentes nunca é popular, e, após a recente crise financeira, Bernanke não pode contar com um reservatório ilimitado de boa vontade. À medida que a economia se recupera, responder rápida e completamente às ameaças de inflação pode ser difícil em face da oposição pública.

Os investidores que estão abocanhando títulos de mais de 30 anos do Tesouro e que estão pagando menos de 5%, estão apostando que o Fed manterá os riscos de inflação em xeque. Eles provavelmente estão certos. Mas, como a política monetária e fiscal atual está tão distante dos limites das normas históricas, é difícil para qualquer um ter certeza. Daqui a dez anos, poderemos olhar para o mercado de títulos de hoje como a exuberância irracional desta era.

ressados em exibir a nova tecnologia do Technicolor que em contar uma história sobre a política monetária do século XIX.)

Embora os populistas tenham perdido o debate sobre a livre cunhagem de prata, eles finalmente obtiveram a expansão monetária e a inflação que desejavam. Em 1898, exploradores descobriram ouro próximo ao Rio Klondike, no Yukon canadense. O aumento da oferta de ouro veio também das minas da África do Sul. Como resultado, a oferta de moeda e o nível de preços começaram a aumentar nos Estados Unidos e em outros países que operavam sob o padrão ouro. Em 15 anos, os preços nos Estados Unidos voltaram aos níveis da década de 1880, e os agricultores se encontraram em melhor posição para lidar com suas dívidas. ■

TESTE RÁPIDO Indique e descreva seis custos da inflação.

CONCLUSÃO

Este capítulo discutiu as causas e os custos da inflação. A sua principal causa é simplesmente o crescimento da quantidade de moeda. Quando o banco central cria moeda em grandes quantidades, o valor da moeda cai rapidamente. Para manter os preços estáveis, o banco central deve manter um rígido controle sobre a oferta de moeda.

Os custos da inflação são mais sutis. Incluem o custo de sola de sapato, os custos de menu, o aumento da variabilidade dos preços relativos, mudanças não intencionais nas obrigações tributárias, confusões e inconveniências e redistribuições arbitrárias de riqueza. Serão esses custos, tomados em seu conjunto, grandes ou pequenos? Todos os economistas concordam que eles se tornam enormes durante uma hiperinflação. Mas seu tamanho quando a inflação é moderada – quando os preços sobem menos de 10% ao ano – está mais aberto a debates.

Embora este capítulo tenha apresentado muitas das mais importantes lições sobre a inflação, a discussão ainda não está completa. Quando o banco central reduz a taxa de crescimento da moeda, os preços sobem menos rapidamente, como sugere a teoria quantitativa da moeda. Porém, enquanto a economia faz essa transição para uma menor taxa de inflação, a mudança na política monetária causa efeitos que produzem ruptura sobre a produção e o emprego. Ou seja, muito embora a política monetária seja neutra no longo prazo, ela tem profundos efeitos sobre as variáveis reais no curto prazo. Mais adiante veremos as razões da não neutralidade da política monetária no curto prazo a fim de aumentarmos nossa compreensão das causas e dos custos da inflação.

RESUMO

- O nível geral de preços em uma economia ajusta-se para trazer a oferta e a demanda de moeda ao equilíbrio. Quando o banco central aumenta a oferta de moeda, provoca um aumento no nível de preços. O crescimento persistente da quantidade de moeda ofertada leva à inflação continuada.
- O princípio da neutralidade monetária afirma que variações na quantidade de moeda influenciam as variáveis nominais, mas não as variáveis reais. A maioria dos economistas acredita que a neutralidade monetária descreve aproximadamente o comportamento da economia no longo prazo.
- Um governo pode pagar parte das suas despesas simplesmente emitindo moeda. Quando os países confiam demasiadamente nesse “imposto inflacionário”, o resultado é a hiperinflação.
- Uma aplicação do princípio da neutralidade monetária é o efeito Fisher. De acordo com o efeito Fisher, quando a taxa de inflação aumenta, a taxa de juros nominal aumenta no mesmo montante, de modo que a taxa de juros real se mantém constante.
- Muitas pessoas pensam que a inflação as deixa mais pobres porque aumenta o custo daquilo que compram. Mas essa visão é uma falácia porque a inflação também aumenta as rendas nominais.

- Os economistas identificaram seis custos de inflação: custo de sola de sapato associado à redução da moeda mantida, custos de menu associados a reajustes mais frequentes dos preços, maior variabilidade dos preços relativos, alterações não intencionais das responsabilidades tributárias decorrentes da não indexação do

código tributário, confusão e inconveniência resultantes de uma mudança na unidade de conta, e redistribuições arbitrárias de riqueza entre devedores e credores. Muitos desses custos são elevados durante uma hiperinflação, mas a dimensão deles em tempos de inflação moderada não é tão clara.

CONCEITOS-CHAVE

teoria quantitativa da moeda, p. 619
variáveis nominais, p. 620
variáveis reais, p. 620
dicotomia clássica, p. 620
neutralidade monetária, p. 621
velocidade da moeda, p. 622

equação quantitativa, p. 622
imposto inflacionário, p. 624
efeito Fisher, p. 627
custo de sola de sapato, p. 629
custos de menu, p. 630

QUESTÕES PARA REVISÃO

1. De acordo com a teoria quantitativa da moeda, qual é o efeito de um aumento na quantidade de moeda?
2. Explique como um aumento no nível de preços afeta o valor real da moeda.
3. Em que sentido a inflação é como um imposto? De que forma pensar na inflação como um tipo de imposto ajuda a explicar a hiperinflação?
4. De acordo com o efeito Fisher, como um aumento na taxa de inflação afeta a taxa de juros real e a taxa de juros nominal?
5. Explique a diferença entre as variáveis reais e as nominais e dê dois exemplos de cada. De acordo com o princípio da neutralidade monetária, quais variáveis são afetadas por alterações na quantidade de moeda?
6. Se a inflação for menor que o esperado, quem se beneficiará: devedores ou credores? Explique.
7. Quais são os custos da inflação? Na sua opinião, quais desses custos são mais importantes para a economia dos Estados Unidos?

PROBLEMAS E APLICAÇÕES

1. Suponha que mudanças na regulamentação dos bancos expandam a disponibilidade de cartões de crédito, de modo que as pessoas precisem manter menos moeda em mãos.
 - a. Como esse evento afetará a demanda de moeda?
 - b. Se o Fed não reagir a esse evento, o que acontecerá com o nível de preços?
 - c. Se o Fed quiser manter o nível de preços estável, o que deverá fazer?
2. Suponha que a oferta de moeda deste ano seja de \$ 500 bilhões, o PIB nominal de \$ 10 trilhões e o PIB real de \$ 5 trilhões.
 - a. Qual será o nível de preços? Qual será a velocidade da moeda?
 - b. Suponha que a velocidade seja constante e que a produção de bens e serviços da economia aumente em 5% ao ano. O que acontecerá com o PIB nominal e com o nível de preços do ano que vem se o Fed mantiver a oferta de moeda constante?
 - c. Qual oferta de moeda o Fed deveria estabelecer para o próximo ano se quiser manter o nível de preços estável?
 - d. Qual oferta de moeda o Fed deveria estabelecer para o próximo ano se quiser uma inflação de 10%?
3. Suponha que a taxa de inflação de um país aumente abruptamente. Qual será o efeito do imposto inflacionário sobre os que possuem moeda em mãos? Por que a riqueza mantida em contas de poupança *não* está sujeita a uma alteração no imposto inflacionário? Você consegue pensar em uma maneira pela qual os detentores de contas de poupança sejam negativamente afetados por um aumento na taxa de inflação?
4. Frequentemente se sugere que o Federal Reserve tente atingir inflação zero. Se admitirmos que a velocidade é constante, essa meta de inflação zero exigiria que a taxa de crescimento da moeda fosse igual a zero? Em caso positivo, explique por quê.

Em caso negativo, explique qual deve ser a taxa de crescimento da moeda.

5. Vamos considerar os efeitos da inflação em uma economia composta somente de duas pessoas: Bob, um agricultor que cultiva feijão, e Rita, uma agricultora que cultiva arroz. Bob e Rita sempre consomem quantidades iguais de arroz e feijão. Em 2010, o preço do feijão era \$ 1, e o do arroz, \$ 3.
 - a. Suponha que, em 2011, o preço do feijão tenha sido \$ 2, e o do arroz, \$ 6. De quanto foi a inflação? Com o aumento de preços, Bob ficou em situação melhor, pior ou não foi afetado pela mudança de preços? O que dizer de Rita?
 - b. Suponha agora que, em 2011, o preço do feijão tenha sido \$ 2, e o do arroz, \$ 4. De quanto foi a inflação? Com o aumento de preços, Bob ficou em situação melhor, pior ou não foi afetado pela mudança de preços? O que dizer de Rita?
 - c. Por fim, suponha que, em 2011, o preço do feijão tenha sido \$ 2, e o do arroz, \$ 1,50. De quanto foi a inflação? Com o aumento de preços, Bob ficou em situação melhor, pior ou não foi afetado pela mudança de preços? O que dizer de Rita?
 - d. O que é mais importante para Bob e Rita: a taxa de inflação geral ou o preço relativo do arroz e do feijão?
6. As hiperinflações são extremamente raras em países cujos bancos centrais são independentes do restante do governo. Qual seria o motivo?
7. Qual o seu custo de sola de sapato ao ir ao banco? Como você poderia medir esse custo em dólares? Na sua opinião, como o custo de sola de sapato do diretor da sua faculdade difere do seu?
8. Se a alíquota do imposto é de 40%, calcule a taxa de juros real antes dos impostos e a taxa de juros real após os impostos, em cada um dos casos a seguir.
 - a. Taxa de juros nominal de 10% e taxa de inflação de 5%.
 - b. Taxa de juros nominal de 6% e taxa de inflação de 2%.
 - c. Taxa de juros nominal de 4% e taxa de inflação de 1%.
9. Suponha que as pessoas esperem inflação de 3%, mas os preços aumentem, de fato, 5%. Descreva como essa taxa de inflação inesperadamente alta pode ser favorável ou desfavorável para:
 - a. o governo.
 - b. um proprietário de imóvel com hipoteca a uma taxa de juros fixa.
 - c. um trabalhador sindicalizado no segundo ano de seu contrato de trabalho.
 - d. uma faculdade que tenha investido parte de sua dotação orçamentária em títulos do governo.
10. Lembre-se de que a moeda tem três funções na economia. Quais são essas funções? Como a inflação afeta a capacidade da moeda de cumprir cada uma dessas funções?
11. Explique se as seguintes afirmações são verdadeiras, falsas ou incertas.
 - a. "A inflação prejudica os tomadores de empréstimo e beneficia os que emprestam porque os devedores precisam pagar taxas de juros mais altas."
 - b. "Se os preços mudarem de maneira a deixar o nível geral de preços inalterado, então ninguém ficará em pior ou melhor situação."
 - c. "A inflação não reduz o poder aquisitivo da maioria dos trabalhadores."
12. Explique um mal associado à inflação inesperada que *não* esteja associado à inflação esperada. Depois, explique um mal associado tanto à inflação esperada quanto à inflação inesperada.